Alfredo Sobrados González

AI & Backend Engineer | Grado en Ingeniería Informática

Madrid, España | +34 629 717 947
alfredo.sobrados.gonzalez@gmail.com
alfredo-sobrados-portfolio.vercel.app

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Informático enfocado en el desarrollo de **sistemas agénticos, integración de modelos LLM y arquitecturas backend robustas**. Especializado en Python (FastAPI) y Java/Node.js, combino la integración práctica de Inteligencia Artificial Generativa con rigor de ingeniería de software (Clean/Hexagonal Architecture, validación asistida por especificaciones, testing exhaustivo con +180 pruebas y observabilidad). Experiencia probada diseñando flujos agénticos deterministas con supervisión humana (Human-in-the-Loop) y control estricto de seguridad.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IA Generativa & Agentes: Flujos Agénticos (HITL), LLM APIs (OpenAI, Claude, Ollama), Prompt Engineering, Evaluación RAG, Determinismo de estados.

Lenguajes Principales: Python, Java (21), TypeScript, JavaScript, Kotlin.

Backend & Frameworks: FastAPI, Node.js (Express), Spring Boot, APIs RESTful, OpenAPI/Swagger.

Arquitectura & Calidad: Clean Architecture, Arquitectura Hexagonal, SOLID, Pytest (+150 tests), Vitest, GitHub Actions (CI/CD).

Bases de Datos & Caches: PostgreSQL, MariaDB/MySQL, Redis, RabbitMQ (event-driven).

Seguridad & DevOps: Auth JWT versionados, Argon2id, RBAC, Docker, Linux (Bash), Git/GitFlow.

PROYECTOS DE INGENIERÍA & IA

AI Incident Triage `AI AGENT SYSTEM`

Python, FastAPI, LLM Integration, TypeScript, Pytest

- **Arquitectura Agéntica & HITL:** Diseñé e implementé un sistema end-to-end para la ingesta, análisis automático y triaje asistido de incidencias técnicas con máquina de estados determinista (`created` → `analyzing` → `analyzed` → `reviewed`).
- **Integración & Desacoplamiento de LLMs:** Implementación de conectores intercambiables (FakeAnalyzer para testing local y Ollama para análisis real sin dependencias externas en CI).
- **Seguridad & Calidad de Software:** Autenticación con cifrado Argon2id, control de acceso por roles (RBAC: Admin, Soporte, Auditor), auditoría de logs y suite de **más de 180 tests automatizados** (151 backend en Pytest + 37 frontend en Vitest).

HotelManagementAPI `BACKEND ROBUSTO`

Java 21, Spring Boot, Redis, RabbitMQ, MariaDB

- **Arquitectura Hexagonal:** API REST modular en Java 21 aplicando desacoplamiento estricto entre lógica de dominio e infraestructura.
- **Eventos y Rendimiento:** Sistema asíncrono con RabbitMQ para notificaciones HTML por email y caché con Redis para optimizar consultas de disponibilidad. Persistencia JDBC directa sin ORM para control total de SQL.
- **Testing & Infraestructura:** Cobertura integral con JUnit5, Mockito y Testcontainers en entornos aislados con Docker.

Human Perform Platform (TFG)

Kotlin Multiplatform (KMM), Node.js, Express, MariaDB

- Plataforma de gestión deportiva: API REST propia con +60 endpoints y app móvil multiplataforma (70% código compartido entre Android e iOS).
- Despliegue automatizado con pipelines de CI/CD en GitHub Actions hacia VPS en DigitalOcean.

EXPERIENCIA LABORAL

Full-Stack Developer Intern — Fransdata Tech Ventures

Mayo 2025 – Agosto 2025 | Remoto

- Diseño inicial de la arquitectura móvil multiplataforma (KMM) tomando las decisiones técnicas de base y liderando posteriormente el desarrollo funcional.
- Desarrollo de servicios backend (Node.js, Express, MariaDB) integrando autenticación JWT y sincronización de datos con clientes móviles y web.

EDUCACIÓN & IDIOMAS

Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones

Sept. 2021 – Mayo 2026

Universidad de Valladolid (Escuela de Ingeniería Informática de Segovia) — Especialización en Ingeniería de Software.

Idiomas: Español (Nativo) | Inglés (Intermedio - Lectura técnica y documentación fluida, escritura en entornos de desarrollo).